

FIN — Release 10.23

# Atlas Drugiej Generacji

## Pochodne Obiekty Nadsolitona

Systematyczne przeszukanie C01...C12,  
konstrukcja O01...O15 i synteza G01...G10

Krzysztof Żuchowski

Independent Researcher — Fractal Information Theory Project

ORCID: [0009-0002-0909-3613](https://orcid.org/0009-0002-0909-3613)

28 lipca 2026

**Główny obiekt.**

$$E \longmapsto \text{Schur}_{V \setminus E}(zI + A), \quad \Sigma_E(z) = A_{EH}(zI + A_{HH})^{-1}A_{HE}.$$

Kontekstowe redukcje składają się, a samoenergie są dodatnimi operatorowymi funkcjami Stieltjesa generującymi dokładną pamięć.

**Granica.** Raport nie eksportuje selektora, skali fizycznej, mostu legacy-strict, role transfer ani walidacji laboratoryjnej.

**Repozytorium.** <https://github.com/hyconiek/Fractal-Nadsoliton-Theory>  
**Licencja.** CC BY 4.0.

# Contents

|                                                                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Confidence convention</b>                                                  | <b>1</b>  |
| <b>1 1. Streszczenie wykonawcze</b>                                           | <b>2</b>  |
| <b>2 2. Metoda generowania, a nie dopasowywania</b>                           | <b>4</b>  |
| <b>3 3. Inwentarz bazowy C01...C12</b>                                        | <b>5</b>  |
| <b>4 4. Tabela główna: obiekty drugiej generacji</b>                          | <b>6</b>  |
| <b>5 5. Co obiekty wyjaśniają, czego nie wyjaśniają i jak je obalić</b>       | <b>8</b>  |
| <b>6 6. Ranking O01...O15</b>                                                 | <b>10</b> |
| <b>7 7. Twierdzenia wygenerowane w drugiej fazie</b>                          | <b>12</b> |
| 7.1 7.1. O01 należy do operatorowej klasy Stieltjesa . . . . .                | 12        |
| 7.2 7.2. O03 składa się funkcyjnie . . . . .                                  | 12        |
| 7.3 7.3. O02 rekonstruuje dokładny Green kontekstu . . . . .                  | 13        |
| 7.4 7.4. O05: pamięć posiada chiralny kierunek odpowiedzi . . . . .           | 13        |
| 7.5 7.5. O09: ujemne sprzężenie informacyjne jako kontrakcja kanału . . . . . | 14        |
| 7.6 7.6. O07+O08: dokładna orbita kalibracji . . . . .                        | 14        |
| 7.7 7.7. O06: geometria cieplna kontrahuje . . . . .                          | 15        |
| <b>8 8. Analogie drugiego rzędu</b>                                           | <b>16</b> |
| 8.1 Fizyka . . . . .                                                          | 16        |
| 8.2 Matematyka . . . . .                                                      | 17        |
| 8.3 Informatyka . . . . .                                                     | 17        |
| 8.4 Biologia . . . . .                                                        | 17        |
| 8.5 Cybernetyka . . . . .                                                     | 17        |
| <b>9 9. Generacja trzecia: łączenie O-obiektów</b>                            | <b>18</b> |
| <b>10 10. Najważniejsze "kształty cienia"</b>                                 | <b>20</b> |

|           |                                                                                   |           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 10.1      | Cień 1 — brakująca przestrzeń obiektów to Stieltjes space . . . . .               | 20        |
| 10.2      | Cień 2 — obserwator i kompresja są dwoma nazwami wyboru kontekstu . . . . .       | 20        |
| 10.3      | Cień 3 — "ujemna informacja" jest często przepływem do niewidocznego sektora . .  | 20        |
| 10.4      | Cień 4 — chiralność jest tangensem, nie punktem . . . . .                         | 21        |
| 10.5      | Cień 5 — fizyczność wymaga dwóch sekcji i jednego procesu . . . . .               | 21        |
| 10.6      | Cień 6 — adaptacja może działać na pamięci, nie bezpośrednio na kernelu . . . . . | 21        |
| 10.7      | Cień 7 — bridge defect może być dynamiczny . . . . .                              | 21        |
| <b>11</b> | <b>11. Falsyfikacja najwyższych interpretacji</b>                                 | <b>22</b> |
| 11.1      | 11.1. Czy G02 jest nową teorią kategorii? . . . . .                               | 22        |
| 11.2      | 11.2. Czy O05 rozwiązuje selector? . . . . .                                      | 22        |
| 11.3      | 11.3. Czy O09 jest entropią fizyczną? . . . . .                                   | 22        |
| 11.4      | 11.4. Czy O12 dowodzi fraktalnego fixed pointu? . . . . .                         | 22        |
| 11.5      | 11.5. Czy O11 dowodzi biologicznej natury FIN? . . . . .                          | 22        |
| 11.6      | 11.6. Czy G09 daje globalną sekcję? . . . . .                                     | 23        |
| <b>12</b> | <b>12. Programy badań 255–266</b>                                                 | <b>24</b> |
| 12.1      | Program 255 — Formalne twierdzenie Stieltjesa dla wszystkich kontekstów . . . . . | 24        |
| 12.2      | Program 256 — Minimalna realizacja samoenergii . . . . .                          | 24        |
| 12.3      | Program 257 — Formalizacja funktora kontekstów . . . . .                          | 24        |
| 12.4      | Program 258 — Analityczne twierdzenie o chiralnej podatności pamięci . . . . .    | 24        |
| 12.5      | Program 259 — Dynamiczny RG w przestrzeni Stieltjesa . . . . .                    | 25        |
| 12.6      | Program 260 — Wieloczasowy tensor bilansu informacji . . . . .                    | 25        |
| 12.7      | Program 261 — Dynamiczny test completion defect . . . . .                         | 25        |
| 12.8      | Program 262 — Calibrated Fingerprint Experiment . . . . .                         | 25        |
| 12.9      | Program 263 — Tomografia prądów i pamięci chiralnej . . . . .                     | 25        |
| 12.10     | Program 264 — False-positive atlas O01–O10 . . . . .                              | 26        |
| 12.11     | Program 265 — Identyfikowalność Adaptive Memory Geometry . . . . .                | 26        |
| 12.12     | Program 266 — Benchmark biologiczno-cybernetyczny . . . . .                       | 26        |
| <b>13</b> | <b>13. Priorytet strategiczny</b>                                                 | <b>27</b> |
| <b>14</b> | <b>14. Granice zgodne z guardrails</b>                                            | <b>28</b> |
| <b>15</b> | <b>15. Werdykt końcowy</b>                                                        | <b>29</b> |
| <b>16</b> | <b>16. Literatura porównawcza</b>                                                 | <b>30</b> |
| <b>17</b> | <b>17. Artefakty reprodukowalne</b>                                               | <b>31</b> |

## Reprodukcja

32

# Confidence convention

- **[Proven]** — rezultat analityczny albo jawna tożsamość numeryczna z tolerancją.
- **[Strong evidence]** — stabilna konstrukcja z niezamkniętym twierdzeniem ogólnym lub interpretacją.
- **[Moderate evidence]** — typowany mechanizm, którego identyfikowalność albo unikalność pozostaje otwarta.
- **[Speculative]** — hipoteza konstrukcyjna przeznaczona do falsyfikacji.
- **[Refuted]** — połączenie odrzucone w zadanej klasie, zwykle z powodu braku wspólnej operacji.

# Chapter 1

## 1. Streszczenie wykonawcze

Druga faza atlasu nie pyta już tylko, do czego podobne są puzzle C01...C12. Pyta:

jakie nowe obiekty można skonstruować, gdy ich operacje są składane?

Wykonano skończone, reprodukowalne przeszukanie:

| Klasa                                             | Liczba |
|---------------------------------------------------|--------|
| pojedyncze puzzle                                 | 12     |
| wszystkie pary                                    | 66     |
| wszystkie trójki                                  | 220    |
| wybrane sprzężenia 4–6 puzzli                     | 7      |
| razem przeskanowanych kombinacji                  | 305    |
| wiersze z typowanym obiektem lub mecha-<br>nizmem | 109    |
| odrzucone czysto wizualne zestawienia             | 184    |
| obiekty drugiej generacji O                       | 15     |
| obiekty trzeciej generacji G                      | 10     |

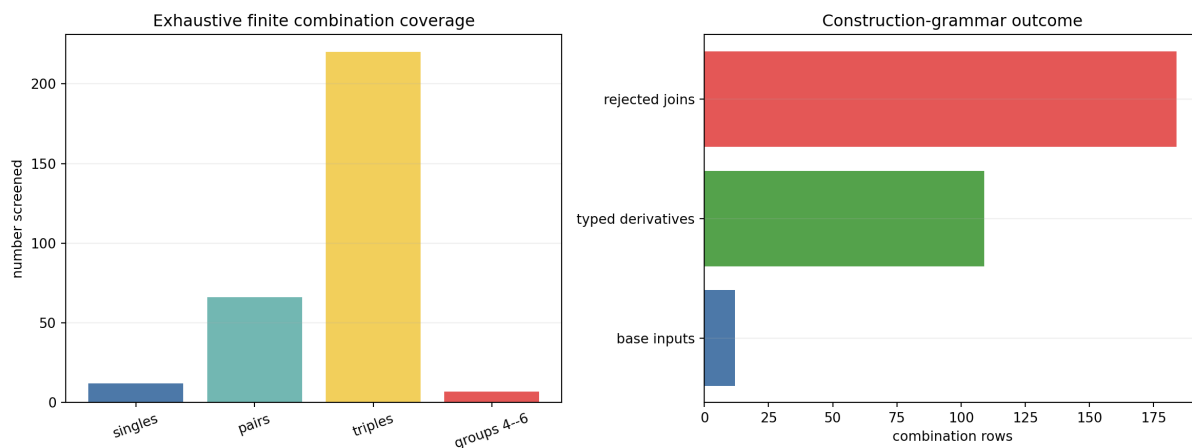


Figure 1.1: Pełne pokrycie singli, par i trójek oraz wynik jawnej gramatyki konstrukcji.

Najmocniejszym odkrytym obiektem nie jest pojedyncza macierz, lecz kontekstowa rodzina:

$$\mathfrak{S}_A : E \mapsto B_E(z) = \text{Schur}_{V \setminus E}(zI + A), \quad z > 0.$$

Dla każdego obserwowanego kontekstu  $E$ , ukryty sektor generuje samoenergię:

$$\Sigma_E(z) = A_{EH}(zI + A_{HH})^{-1}A_{HE}.$$

Rodzina ma trzy ścisłe własności:

1. redukcje zagnieżdżone składają się dokładnie dzięki łączności dopełnienia Schura;
2.  $\Sigma_E(z)$  jest dodatnią operatorową funkcją Stieltjesa;
3. odwrotna transformata Laplace'a jest jądrem pamięci zredukowanego procesu.

Obiekt generacji G02 nazywamy:

***Stieltjes–Schur Context Functor** — kontekstowym funktorem Stieltjesa–Schura.*

[Proven] jako skończona algebra operatorowa.

[Speculative] jako fundament fizycznej ontologii.

Drugim szczególnie obiecującym obiektem jest chiralna podatność pamięci:

$$\Xi_E(z) = \partial_\theta \Sigma_E(z, \theta)|_{\theta=0},$$

która jest niezerowa i nieparzysta pod odbiciem, ale pozostaje **odbiornikiem** włożonego skrętu  $\theta$ , nie źródłem orientacji. [Strong evidence]

Trzeci wynik porządkuje "ujemne sprzężenie informacji". Zanik dostępnej informacji może być opisany bez modyfikowania jądra przez ledger kontrakcji:

$$\mathcal{L}_t(p, q) = D(p||q) - D(P_t p || P_t q) \geq 0.$$

To utrata rozróżnialności w dostępnym kanale. Nie jest to automatycznie zniszczenie informacji ani energia termodynamiczna. [Proven]

## Chapter 2

# 2. Metoda generowania, a nie dopasowywania

Każda kombinacja przechodzi pięć bramek:

1. **Operacja wspólna:** czy działania puzzli można złożyć z poprawnymi typami wejścia i wyjścia?
2. **Nowy obiekt:** czy wynik jest czymś więcej niż listą składników?
3. **Nowa przestrzeń:** czy obiekt żyje w rozpoznawalnej przestrzeni operatorów, funkcjonałów, miar albo funktorów?
4. **Obserwablą i dynamiką:** czy konstrukcja daje liczbę, rekord albo ewolucję podlegającą testowi?
5. **Falsification gate:** jaki wynik obali tę konstrukcję lub jej silniejszą interpretację?

Zasada stop:

*Jeśli kombinacja nie ma typowanej operacji, nie generuje obiektu. Podobieństwo słowne lub wizualne zostaje oznaczone jako **[Refuted]**.*

Pełny wynik dla wszystkich 305 kombinacji znajduje się w:

FIN\_Second\_Generation\_Combination\_Search.csv.

Każdy wiersz zawiera:

- operację wspólną;
- kandydat obiektu;
- przestrzeń obiektów;
- nową obserwabłą;
- nową dynamikę;
- status;
- informację, czy wynik jest nowym sprzężeniem, czy tylko dziedziczy obiekt niższego rzędu.



## Chapter 3

### 3. Inwentarz bazowy C01...C12

| ID  | Obiekt bazowy              | Operacja dominująca                        | Ograniczenie krytyczne                      |
|-----|----------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| C01 | strict kernel              | splot/spektralizacja na $Z_{12}$           | brak automatycznego kontinuum               |
| C02 | legacy intermediate bridge | profil propagatorowo-tłumiący              | brak pełnej mapy completion i role transfer |
| C03 | $A = sI - W \succeq 0$     | forma Dirichleta i rachunek widmowy        | brak jednostki energii                      |
| C04 | $e^{-itA}, e^{-tA}$        | dwa promienie rachunku funkcyjnego         | różne semantyki operacyjne                  |
| C05 | Green/resolwent/działanie  | odwracanie operatora i wariacja            | propagator nie wyznacza pełnej interakcji   |
| C06 | cocykl/chiralne odbiorniki | znak pod inwersją                          | brak niepremisowego znaku                   |
| C07 | fraktalna kompresja Schura | eliminacja stopni swobody                  | strict nie jest statycznym fixed pointem    |
| C08 | adaptacja i pamięć         | sprzężenie zwrotne operator-rekord         | prawo uczenia jest dodatkowe                |
| C09 | informacja/geometria       | entropia, Fisher, dyfuzja                  | brak jednostki fizycznej                    |
| C10 | proces operacyjny          | przygotowanie-instrument-środowisko-rekord | konkretny lab pozostaje zewnętrzny          |
| C11 | przeszkoda skali           | iloraz przez $\mathbb{R}_{>0}$             | brak kanonicznej sekcji                     |
| C12 | przeszkoda selektora       | iloraz/torsor orientacji                   | QW-2191 pozostaje otwarte                   |

# Chapter 4

## 4. Tabela główna: obiekty drugiej generacji

| Kombinacja<br>FIN | Powstały obiekt                           | Matematyczna postać                                                                           | Analogiczne<br>dziedziny                                   | Nowa intuicja                                                     | Status              |
|-------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|
| C03+C05+C07       | O01 Dynamic Spectral Compression Kernel   | $\Sigma_E(z) = A_{EH}(zI + A_{HH})^{-1}A_{HE}$                                                | Feshbach, Moriw-Zwanzig, Kron-reduction                    | redukcja dynam-iczna pamięć generuje                              | [Proven]            |
| C03+C05+C07       | O02 Frequency-Dependent Effective Action  | $S_z[x] = \frac{1}{2} \langle x, (zI + A_{EE} - \Sigma_E(z))x \rangle - \langle j, x \rangle$ | effective action, influence functional                     | Green, kompresja i wariacja stają się jednym obiektem             | [Proven]            |
| C05+C07+C10       | O03 Resolvent text Presheaf               | Con- $E \mapsto \text{Schur}_{V \setminus E}(zI + A)$                                         | teoria kategorii, open systems, network reduction          | każdy obserwator/kontekst ma zgodny operator efektywny            | [Proven]            |
| C03+C06+C12       | O04 Chiral Spectral Response Bundle       | $(M_R, \Lambda, C_\chi, \text{Im } B)$                                                        | resource theory of asymmetry, harmonic analysis            | różne chiralne testy są odbiornikami jednego typu zasobu          | [Strong evidence]   |
| C06+C07+C10       | O05 Chiral Memory Susceptibility          | $\Xi_E(z) = \partial_\theta \Sigma_E(z, \theta) _0$                                           | Kubo response, flux susceptibility, open systems           | ukryte stopnie swobody mają chiralną odpowiedź pamięci            | [Strong evidence]   |
| C03+C04+C09       | O06 Heat Information Metric Tower         | $D_t^2(x, y) = \sum_z  P_t(x, z) - P_t(y, z) ^2 / \pi_z$                                      | diffusion maps, information geometry                       | geometryczna "odległość informacji" jest wieloskalowa             | [Proven]            |
| C10+C11           | O07 Operational Calibration Torsor        | $(A, \tau) \sim (cA, \tau/c)$                                                                 | metrologia, gauge fixing, system identification            | eksperyment wybiera skalę, algebra daje tylko orbitę              | [Proven]            |
| C01+C03+C11       | O08 Projective Spectral Fingerprint       | $(\lambda_1 / \lambda_{\max}, \dots)$                                                         | inverse spectral theory, control                           | część predykcji jest testowalna przed kalibracją absolutną        | [Proven]            |
| C04+C09+C10       | O09 Information Contraction Ledger        | Con- $\mathcal{L}_t = D(p  q) - D(P_t p    P_t q)$                                            | data processing, statistics, sensory bottlenecks           | "ubytek" to utrata dostępnej rozróżnialności                      | [Proven]            |
| C04+C07+C10       | O10 Dual-Ray Reduced Process Tensor       | Re- $\mathcal{T}_r[\mathcal{M}_1, \dots, \mathcal{M}_r]$ dla projekcji wave/heat              | process tensors, cybernetyka, causal models                | pamięć ujawnia się dopiero przy interwencjach wieloczasowych      | [Moderate evidence] |
| C08+C09+C10       | O11 Adaptive Memory Geometry Flow         | $(\dot{A}, \dot{q}) = (-\nabla_A \mathcal{L}, -\text{grad}_F \mathcal{L})$                    | neural operators, adaptive networks, biological plasticity | uczenie odbywać się w przestrzeni geometrii pamięci               | [Speculative]       |
| C05+C07+C08       | O12 Multiscale Memory Functor             | $\Sigma^{(0)}(z) \rightarrow \Sigma^{(1)}(z) \rightarrow \dots$                               | continued fractions, hierarchical reservoirs, RG           | fraktalny fixed point należy szukać w przestrzeni funkcji pamięci | [Strong evidence]   |
| C01+C02+C07       | O13 Legacy-Strict Completion-Defect Tower | $\Delta_n = K_{\text{strict}}^{(n)} - \mathcal{C}_n[K_{\text{legacy}}^{(n)}]$                 | error propagation, RG defects, obstruction theory          | można badać przez dynamikę defektu, nie deklarację podobieństwa   | [Moderate evidence] |
| C06+C09+C12       | O14 Spectral Asymmetry Transport Cost     | $\inf_{\Phi \text{ covariant}} \text{Cost}(\Phi)$                                             | optimal transport, resource conversion                     | orientacja ma koszt operacyjny, ale koszt nie wybiera znaku       | [Moderate evidence] |

| Kombinacja<br>FIN | Powstały obiekt                            | Matematyczna postać                                             | Analogiczne<br>dziedziny              | Nowa intuicja                                         | Status                                                   |
|-------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| C10+C11+<br>C12   | O15 Two-Torsor Phys-<br>icalization Bundle | $\mathcal{T}_{\text{scale}} \times \mathcal{T}_{\text{orient}}$ | principal<br>reference<br>calibration | bundles,<br>frames,<br>wymagają<br>oddzielnych sekcji | skala i orientacja<br>dwóch<br>[Strong<br>evi-<br>dence] |

## Chapter 5

# 5. Co obiekty wyjaśniają, czego nie wyjaśniają i jak je obalić

| Obiekt pochodny        | Co wyjaśnia                                  | Czego NIE wyjaśnia                                               | Test falsyfikujący                                                        |
|------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| O01 DSCK               | dokładną pamięć po eliminacji                | fizycznego środowiska i skali                                    | stałość $\Sigma_E(z)$ mimo niezerowego sprzężenia                         |
| O02 Effective Action   | dokładną odpowiedź źródłową na kontekście    | oddziaływań nieliniowych i kwantyzacji                           | niezgodność rozwiązania stacjonarnego z blokowym Greenem                  |
| O03 Context Presheaf   | zgodność redukcji zagłębionych               | unikalnego wyboru kontekstu obserwatora                          | niezerowy residual bezpośredni-zagnieżdżony                               |
| O04 Chiral Bundle      | wspólną kowariancję źródeł znaku odbiorników | źródła znaku                                                     | stan symetryczny dający niezerowy odbiornik odd                           |
| O05 Chiral Memory      | odpowiedź pamięci na skręt fazowy            | selektora $\theta$                                               | brak nieparzystości pod odbiciem                                          |
| O06 Metric Tower       | geometrię rozróżnialności                    | SI length i Lorentz signature                                    | wzrost odległości przy kontrakcyjnej semigrupie                           |
| O07 Calibration Torsor | nieidentyfikowalność abso-lutnej skali       | źródła wzorca laboratoryjnego                                    | rozdzielenie $(A, \tau)$ i $(cA, \tau/c)$ z tego samego $P_\tau$          |
| O08 Fingerprint        | bezskałowe przewidywania widmowe             | absolutnej energii                                               | zmiana fingerprintu pod dodatnim skalowaniem                              |
| O09 Information Ledger | dostępny ubytek rozróżnialności              | termodynamicznej energii i ontologicznego zniszczenia informacji | naruszenie data processing                                                |
| O10 Process Tensor     | operacyjną pamięć i rolę interwencji         | konkretnej mikroskopowej dy-latacji                              | model bez pamięci reproduku-jący wszystkie interwencje                    |
| O11 Adaptive Flow      | możliwy mechanizm uczenia operatora          | strict source law i bi-ologię                                    | brak przewagi hold-out nad statycznym modelem                             |
| O12 Memory Functor     | hierarchiczną kompresję dynamiczną           | fixed pointu strict                                              | brak stabilizacji jakiegokolwiek klasy funkcjonalnej                      |
| O13 Defect Tower       | gdzie i jak nie domyka się bridge            | role transfer i comple-tion theorem                              | residual malejący do zera bez target coding                               |
| O14 Transport Cost     | ilość potrzebnego zasobu asymetrii           | kanonicznego wyboru zasobu                                       | darmowa operacja zwiększająca monotone                                    |
| O15 Two-Torsor Bundle  | niezależność problemu skali i orientacji     | źródła obu sekcji                                                | wewnętrzna jedna dana jed-nocześnie i kanonicznie zamyka-jąca oba torsory |



## Chapter 6

### 6. Ranking O01...O15

Skale:

- nowość 0–5;
- ścisłość matematyczna 0–5;
- związek z FIN 0–5;
- fałszyfikalność 0–5;
- ryzyko nadinterpretacji 0–5, gdzie 5 oznacza ryzyko najwyższe.

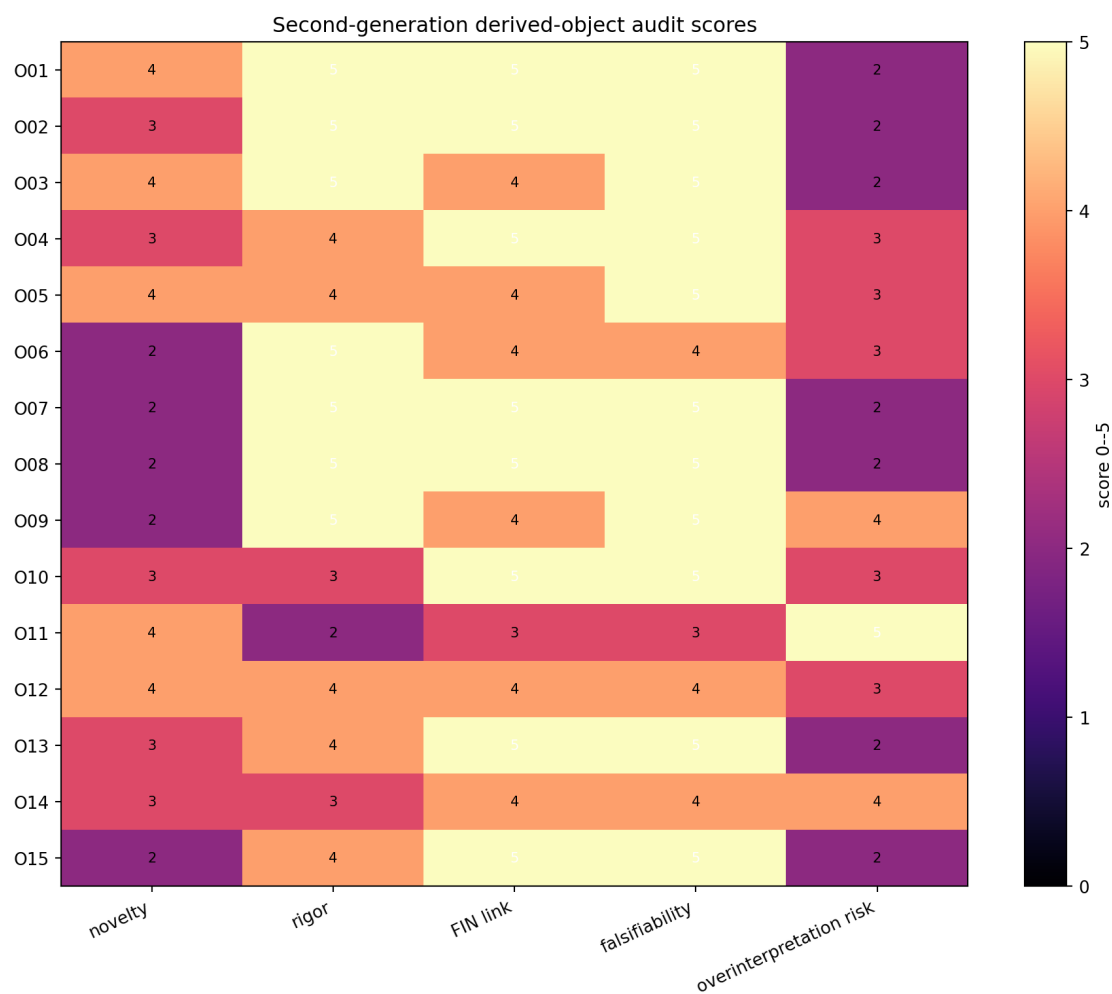


Figure 6.1: Audyt punktowy O01–O15; ryzyko nadinterpretacji ma przeciwną semantykę do pozostałych ocen.

| ID  | Nowość | Ścisłość | FIN | Falsyfikowalność | Ryzyko |
|-----|--------|----------|-----|------------------|--------|
| O01 | 4      | 5        | 5   | 5                | 2      |
| O02 | 3      | 5        | 5   | 5                | 2      |
| O03 | 4      | 5        | 4   | 5                | 2      |
| O04 | 3      | 4        | 5   | 5                | 3      |
| O05 | 4      | 4        | 4   | 5                | 3      |
| O06 | 2      | 5        | 4   | 4                | 3      |
| O07 | 2      | 5        | 5   | 5                | 2      |
| O08 | 2      | 5        | 5   | 5                | 2      |
| O09 | 2      | 5        | 4   | 5                | 4      |
| O10 | 3      | 3        | 5   | 5                | 3      |
| O11 | 4      | 2        | 3   | 3                | 5      |
| O12 | 4      | 4        | 4   | 4                | 3      |
| O13 | 3      | 4        | 5   | 5                | 2      |
| O14 | 3      | 3        | 4   | 4                | 4      |
| O15 | 2      | 4        | 5   | 5                | 2      |

Najlepszy bilans daje O01. Najbogatszą strukturę wyższego rzędu daje połączenie O01+O03+O12. Największe ryzyko nadinterpretacji ma O11, ponieważ analogie do uczenia i biologii nie są prawem źródłowym FIN.

## Chapter 7

# 7. Twierdzenia wygenerowane w drugiej fazie

### 7.1 7.1. O01 należy do operatorowej klasy Stieltjesa

Dla  $z > 0$ ,  $A_{HH} \succeq 0$ :

$$\Sigma_E(z) = A_{EH}(zI + A_{HH})^{-1}A_{HE}.$$

Dla każdego  $n \geq 0$ :

$$(-1)^n \Sigma_E^{(n)}(z) = n! A_{EH}(zI + A_{HH})^{-(n+1)} A_{HE} \succeq 0.$$

Zatem  $\Sigma_E$  jest całkowicie monotoniczną dodatnią funkcją operatorową. [Proven]

Znaczenie:

- jej bieguny i miara spektralna kodują ukryte mody;
- jej odwrotna transformata Laplace'a jest zanikającym jądrem pamięci;
- przestrzeń właściwych kandydatów dla dynamicznej kompresji jest znacznie węższa niż "wszystkie funkcje macierzowe".

Test numeryczny strict  $Z_{12}$  dla rzędów  $0, \dots, 4$  daje minimalne wartości własne większe od  $-6.4 \times 10^{-17}$ , czyli dodatniość do błędu zmiennoprzecinkowego.

### 7.2 7.2. O03 składa się funktorialnie

Niech  $G \subset F \subset E \subset V$ . Dla  $B(z) = zI + A$ :

$$\text{Schur}_{E \setminus G}(\text{Schur}_{V \setminus E} B) = \text{Schur}_{V \setminus G} B.$$

Po właściwym rozpisaniu kroków pośrednich jest to łączność eliminacji Gaussa/dopełnienia Schura. [Proven]

Dla wybranych kontekstów strict  $Z_{12}$  residual bezpośrednia–zagnieżdżona redukcja wynosi:

$$2.47 \times 10^{-16}.$$



To uzasadnia słowo "funktor" w ograniczonym sensie: poset kontekstów i morfizmy redukcji tworzą zgodny diagram operatorów. Nie udowodniono aksjomatów snopa ani kontekstualności kwantowej.

### 7.3 7.3. O02 rekonstruuje dokładny Green kontekstu

Niech:

$$B_E(z) = zI + A_{EE} - \Sigma_E(z).$$

Funkcjonał:

$$S_z[x; j] = \frac{1}{2} \langle x, B_E(z)x \rangle - \langle j, x \rangle$$

ma stacjonarne rozwiązanie:

$$x_\star = B_E(z)^{-1}j = \left[ (zI + A)^{-1} \right]_{EE} j.$$

Residual stacjonarności w audycie:

$$4.90 \times 10^{-16}.$$

[Proven]

Jest to ścisła rekonstrukcja działania efektywnego z resolwentu. Nie jest pełnym działaniem fizycznym, ponieważ  $z$ , jednostka działania, miara i interakcje pozostają dodatkowymi danymi.

### 7.4 7.4. O05: pamięć posiada chiralny kierunek odpowiedzi

Wprowadź hermitowską rodzinę skręconych operatorów  $A(\theta)$ , gdzie skok o  $d$  otrzymuje fazę  $e^{id\theta}$ . Następnie:

$$\Xi_E(z) = \partial_\theta \left[ A_{EH}(\theta)(zI + A_{HH}(\theta))^{-1} A_{HE}(\theta) \right] \Big|_{\theta=0}.$$

Dla podziału even/odd strict  $Z_{12}$ :

$$\|\Xi_E(0.2)\|_2 = 1.2175076427.$$

Dla odbicia  $R$ :

$$R_E \Xi_E(z) R_E = -\Xi_E(z),$$

z residuałem:

$$2.17 \times 10^{-16}.$$

[Proven] dla zadanej rodziny skrętu i podziału.

Jednocześnie:

$$C_\chi = \frac{d}{d\theta} \text{Tr}[\rho A(\theta)] \Big|_{\theta=0},$$

z residuałem  $3.23 \times 10^{-13}$ . To podnosi  $C_\chi$  z ad hoc wskaźnika do jawnej odpowiedzi na flux twist. [\[Proven\]](#)

Ważne:  $\theta$  i jego znak są wprowadzone w rodzinie testowej. O05 nie rozładowuje QW-2191.

## 7.5 7.5. O09: ujemne sprzężenie informacyjne jako kontrakcja kanału

Dla kanału Markowa  $P_t$  i dodatnich rozkładów  $p, q$ :

$$D(P_t p \| P_t q) \leq D(p \| q).$$

Definiujemy:

$$\mathcal{L}_t(p, q) = D(p \| q) - D(P_t p \| P_t q) \geq 0.$$

W 1000 deterministycznie odtwarzalnych parach:

| Wartość                        | Wynik     |
|--------------------------------|-----------|
| minimum $\mathcal{L}_t$        | 0.0485457 |
| mediana                        | 0.718427  |
| maksimum                       | 3.15526   |
| naruszenia poniżej $-10^{-12}$ | 0         |

[\[Proven\]](#) jako instancja data-processing theorem.

Ta konstrukcja jest metodologicznie lepsza niż wpisanie "ujemnej informacji" w scalar kernel:

- mówi, względem jakich dwóch hipotez informacja maleje;
- wskazuje kanał, który powoduje kontrakcję;
- oddziela informację niedostępną od informacji unicestwionej;
- nie udaje energii bez temperatury i skali.

## 7.6 7.6. O07+O08: dokładna orbita kalibracji

$$e^{-\tau A} = e^{-(\tau/c)(cA)}.$$

Residual przy  $c = 7.25$ :

$$3.43 \times 10^{-17}.$$

Fingerprint widmowy pozostaje niezmienny z residuałem:

$$6.66 \times 10^{-16}.$$

[Proven]

Wniosek: eksperyment może najpierw testować fingerprint bez skali, ale fizyczny czas wymaga zewnętrznej sekcji kalibracyjnej.

## 7.7 7.7. O06: geometria cieplna kontrahuje

Maksymalna kwadratowa odległość dyfuzyjna na  $Z_{12}$ :

| $t$  | $\max_{x,y} D_t^2(x, y)$ |
|------|--------------------------|
| 0.10 | 17.3358                  |
| 0.25 | 11.0222                  |
| 0.50 | 5.69186                  |
| 1.00 | 2.00931                  |

[Proven] dla testowanej rodziny.

Geometria informacyjna istnieje, ale jest bezwymiarowa i zależy od czasu semigrupy.

# Chapter 8

## 8. Analogie drugiego rzędu

| Obiekt<br>FIN | Pierwsza analogia           | Pochodne<br>analogii                           | zjawisko    | Co wraca jako nowa in-<br>tuicja FIN                 | Granica                             |
|---------------|-----------------------------|------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| O01           | Feshbach/Mori–<br>Zwanzig   | self-energy,                                   | generalized | ukryte węzły generują                                | podział jest zadany                 |
| O02           | effective action            | Langevin equation                              |             | pamięć                                               |                                     |
|               |                             | influence functional                           |             | resolwent kontekstu                                  | ma brak pełnej QFT                  |
| O03           | kategorie kontekstów        | zgodne ograniczenia i dia-<br>gramy            |             | wariacyjne źródło                                    |                                     |
| O04           | asymmetry modes             | resource monotones i refer-<br>ence frames     |             | obserwator jako wybór kon-<br>tekstu                 | to nie dowód contextuality          |
| O05           | Kubo/flux response          | susceptibility, pumping                        |             | odbiorniki można klasy-<br>fikować harmonicznie      | brak zasobu źródłowego              |
| O06           | diffusion maps              | data geometry i coarse grain-<br>ing           |             | pamięć ma chiralny tan-<br>gent                      | brak kwantyzacji topolog-<br>icznej |
| O07           | gauge fixing/<br>metrologia | wybór sekcji skali                             |             | heat tworzy wewnętrzną ge-<br>ometrię                | brak czasoprzestrzeni               |
| O08           | inverse spectra             | system identification                          |             | kalibracja jest częścią<br>teorii operacyjnej        | nie jest strict source              |
| O09           | data processing             | sensory bottleneck, statistical<br>sufficiency |             | można testować ilorazy<br>przed jednostkami          | false positives możliwe             |
| O10           | process tensors             | non-Markovian interventions                    |             | informacja może przejść do<br>ukrytych korelacji     | brak energii Landauera              |
| O11           | neural operators            | learning maps between func-<br>tion spaces     |             | rekord wieloczasowy odróż-<br>nia pamięć             | wymaga pełnego instru-<br>mentu     |
| O12           | hierarchical reservoirs     | fading memory i continued<br>fractions         |             | można uczyć $\Sigma(z)$ , nie<br>tylko macierz       | uczenie nie jest ontologią          |
| O13           | RG defect propagation       | relevant/irrelevant directions                 |             | dynamiczny fixed point<br>może żyć w Stieltjes space | hipoteza niezamknięta               |
| O14           | optimal transport           | minimal conversion work/cost                   |             | bridge defect może mieć<br>wykładnik przepływu       | nie wolno target-code               |
| O15           | principal bundles           | calibration + reference frames                 |             | orientacja jest zasobem op-<br>eracyjnym             | koszt nie wybiera znaku             |
|               |                             |                                                |             | dwa niezależne brakujące<br>obiekty                  | sekcje są nadal zewnętrzne          |

### 8.1 Fizyka

Najsilniejsze podobieństwa mechaniczne występują z:

- Feshbach projection i self-energy;
- Mori–Zwanzig memory kernels;
- teorią układów otwartych i process tensors;
- odpowiedzią liniową na skręt/flux;
- działaniem efektywnym po eliminacji pól.

Brak równoważności z konkretną teorią pola, bo FIN nie dostarcza jeszcze lokalnej czasoprzestrzeni, pól, miary, skali działania ani zasad kwantyzacji.

## 8.2 Matematyka

Nowa naturalna przestrzeń to:

$$\text{Stieltjes}_+(E) = \left\{ \Sigma : (0, \infty) \rightarrow \text{End}(E) \mid (-1)^n \Sigma^{(n)}(z) \succeq 0 \right\}.$$

Zagnieżdżone Schury dają diagram nad posetem kontekstów. To uzasadnia język funktorialny. Język snopów/globalnych sekcji pozostaje analogią badawczą, dopóki nie zostaną zdefiniowane dane pokrycia i aksjomaty sklejanania.

## 8.3 Informatyka

O11 jest bliski neural operators, ponieważ obiektem uczonym jest mapa:

$$\text{rekord procesu} \mapsto \Sigma(z),$$

a nie pojedynczy wektor parametrów.

O12 przypomina reservoir computing: ukryty sektor zachowuje ślad historii, a bieżący rekord jest jego readoutem. To nie dowodzi biologicznej ani komputerowej natury nadsolitona.

## 8.4 Biologia

Najuczciwsza analogia dotyczy pamięci zanikającej i adaptacyjnych wag:

- ukryte mody odpowiadają wielu skalom zaniku;
- plastyczność zmieniałaby spektrum pamięci;
- readout obserwuje tylko projekcję pełnego stanu.

[Speculative] Nie ma danych biologicznych ani mapy komórek/synaps na węzły FIN. Analogia służy do projektowania testów stabilności i pojemności pamięci.

## 8.5 Cybernetyka

O03, O07, O08 i O10 układają się w klasyczny schemat:

$$\text{system} \rightarrow \text{obserwator} \rightarrow \text{identyfikacja} \rightarrow \text{kalibracja} \rightarrow \text{decyzja}.$$

Nowa intuicja: brakujący obserwator nie musi być nowym składnikiem  $A$ . Może być rodziną projekcji, instrumentów i sekcji kalibracyjnych.

# Chapter 9

## 9. Generacja trzecia: łączenie O-obiektów

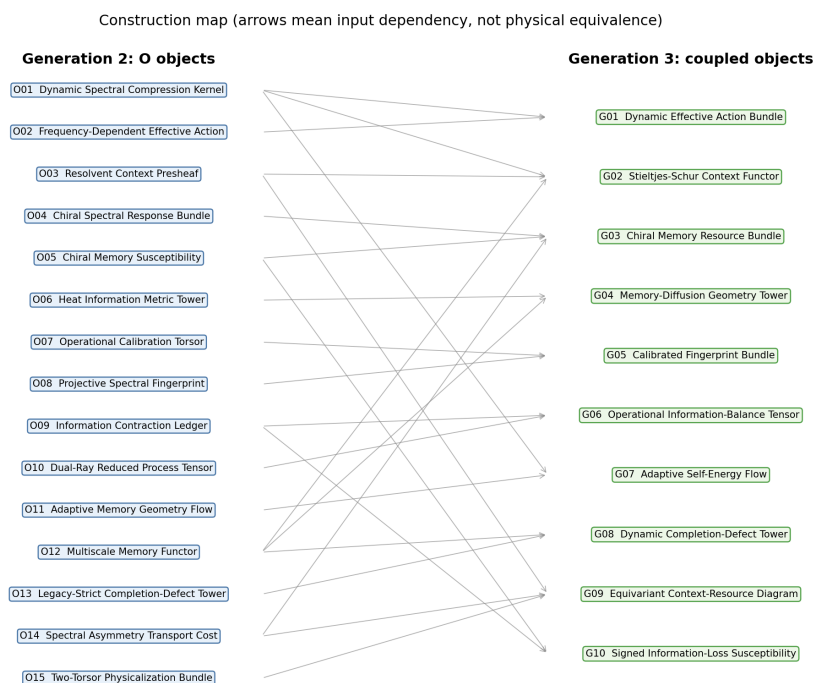


Figure 9.1: Zależności wejściowe między obiektami generacji O i G; strzałki nie oznaczają równoważności fizycznej.

| ID  | Połączenie  | Obiekt wyższego rzędu                  | Definicja/rola                                                           | Status              |
|-----|-------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| G01 | O01+O02     | Dynamic Effective Action Bundle        | samoenergia Stieltjesa wraz z dokładnym działaniem źródłowym             | [Proven]            |
| G02 | O01+O03+O12 | Stieltjes-Schur Context Functor        | funktor kontekstów, zgodne redukcje, całkowicie monotoniczne samoenergje | [Proven]            |
| G03 | O04+O05+O14 | Chiral Memory Resource Bundle          | nieparzysta podatność pamięci z budżetem zasobu asymetrii                | [Strong evidence]   |
| G04 | O06+O12     | Memory-Diffusion Geometry Tower        | geometria indeksowana czasem dyfuzji i głębokością ukrycia               | [Moderate evidence] |
| G05 | O07+O08     | Calibrated Fingerprint Bundle          | bezskałowy test plus jawnie zewnętrzna sekcja skali                      | [Proven]            |
| G06 | O09+O10     | Operational Information-Balance Tensor | wieloczasowy ledger kontrakcji informacji                                | [Moderate evidence] |

| ID  | Połączenie  | Obiekt wyższego rzędu                  | Definicja/rola                                               | Status              |
|-----|-------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| G07 | O01+O11     | Adaptive Self-Energy Flow              | trajektoria uczona w przestrzeni funkcji Stieltjesa          | [Speculative]       |
| G08 | O12+O13     | Dynamic Completion-Defect Tower        | test, czy bridge defect przetrwa dynamiczną redukcję         | [Moderate evidence] |
| G09 | O03+O14+O15 | Equivariant Context-Resource Diagram   | konteksty, skala i orientacja jako osobne struktury sekcyjne | [Speculative]       |
| G10 | O05+O09     | Signed Information-Loss Susceptibility | pochodna kontrakcji informacji względem chiralnego skrętu    | [Speculative]       |

## Chapter 10

# 10. Najważniejsze "kształty cienia"

### 10.1 Cień 1 — brakująca przestrzeń obiektów to Stieltjes space

Wcześniej pytano, jakie kolejne jądro statyczne otrzymuje się po kompresji. Połączenie Green + Schur + dynamika pokazuje, że właściwym obiektem jest funkcja operatorowa  $z \mapsto \Sigma(z)$ .

To zmienia pytanie o samopodobieństwo:

czy  $K$  jest fixed pointem?

na:

czy rodzina funkcji pamięci jest zamknięta lub ma atraktor?

[Strong evidence] jako kierunek; fixed point nie został znaleziony.

### 10.2 Cień 2 — obserwator i kompresja są dwoma nazwami wyboru kontekstu

Kompresja wybiera zachowane stopnie swobody. Obserwator wybiera dostępne observable. Wspólnym cieniem jest kontekst  $E$  oraz jego operator efektywny  $B_E(z)$ .

[Moderate evidence] To nie dowodzi, że obserwacja fizyczna jest tylko Schurem; instrument i rekord nadal są wymagane.

### 10.3 Cień 3 — "ujemna informacja" jest często przepływem do niewidocznego sektora

Ledger O09 i pamięć O01 sugerują:

spadek dostępnej rozróżnialności  $\leftrightarrow$  korelacje/wycieczki w sektorze  $H$ .

W pełnym, odwracalnym opisie informacja może nie znikać; znika z wybranego rekordu. [Strong evidence]



## 10.4 Cień 4 — chiralność jest tangensem, nie punktem

$\Xi_E(z)$  pokazuje, że orientacja może objawiać się jako kierunek w przestrzeni operatorów pamięci:

$$\Xi_E \in T_{\Sigma_E} \text{Stieltjes}_+(E).$$

To nowa charakterystyka pochodna. Nie wybiera ona, czy tangens ma znak  $+$  czy  $-$ . [\[Strong evidence\]](#)

## 10.5 Cień 5 — fizyczność wymaga dwóch sekcji i jednego procesu

Najmniejszy cień brakującej fizyki ma trzy niezależne elementy:

1. sekcja skali;
2. sekcja orientacji/sektora;
3. proces operacyjny z przygotowaniem, instrumentem i rekordem.

Żaden z trzech nie zastępuje pozostałych. [\[Proven\]](#) jako rozdzielenie typów.

## 10.6 Cień 6 — adaptacja może działać na pamięci, nie bezpośrednio na kernelu

Zamiast:

$$\dot{K} = -\nabla_K \mathcal{L},$$

naturalniejszym obiektem może być:

$$\partial_t \Sigma(z; t) = -\text{grad}_{\Sigma} \mathcal{L}_{\text{process}}.$$

[\[Speculative\]](#) Ta zmiana może ograniczyć prawo uczenia przez dodatniość i całkowitą monotoniczność.

## 10.7 Cień 7 — bridge defect może być dynamiczny

Legacy i strict mogą różnić się nie tylko profilem  $d$ , lecz strukturą ukrytej pamięci. Test O13/G08 może wykazać:

- residual zanikający pod redukcją;
- residual stały;
- residual rosnący;
- niezgodność klasy Stieltjesa.

Żaden z tych wyników nie jest z góry mostem. To nowy pojedynczy, falsyfikowalny atom.

## Chapter 11

# 11. Falsyfikacja najwyższych interpretacji

### 11.1 11.1. Czy G02 jest nową teorią kategorii?

Nie. [Refuted] jako roszczenie o nową dziedzinę.

Łączność Schura i diagramy kontekstów są znanymi strukturami. Nowość projektu może polegać na ich użyciu do uporządkowania FIN, nie na autorstwie samej matematyki.

### 11.2 11.2. Czy O05 rozwiązuje selector?

Nie. [Refuted]

Rodzina  $A(\theta)$  wymaga parametru  $\theta$ . Inwersja wysyła  $\theta \rightarrow -\theta$ , więc  $\Xi$  ma parę znaków. O05 jest dokładnie nowym receiverem.

### 11.3 11.3. Czy O09 jest entropią fizyczną?

Nie bez dodatkowych danych. [Refuted]

Do termodynamiki potrzeba co najmniej temperatury, Hamiltonianu, protokołu i pełnego ledgeru aparatu/resetu.

### 11.4 11.4. Czy O12 dowodzi fraktalnego fixed pointu?

Nie. [Refuted]

O12 definiuje właściwą przestrzeń poszukiwania. Istnienie atraktora albo samopodobnej miary operatorowej jest otwarte.

### 11.5 11.5. Czy O11 dowodzi biologicznej natury FIN?

Nie. [Refuted]

Neural operators, reservoir computing i plastyczność dostarczają analogii mechanizmu adaptacji, lecz brak mapy empirycznej.

## 11.6 11.6. Czy G09 daje globalną sekcję?

Nie. **[Refuted]** na bieżących artefaktach.

Język sekcji podkreśla istniejący obstruction. Nie usuwa QW-2191 ani skali.

## Chapter 12

# 12. Programy badań 255–266

### 12.1 Program 255 — Formalne twierdzenie Stieltjesa dla wszystkich kontekstów

Udowodnić w jednej bibliotece:

- dodatniość;
- całkowitą monotoniczność;
- reprezentację miarą operatorową;
- granice  $z \rightarrow 0^+$  i  $z \rightarrow \infty$ .

**Prawdopodobieństwo sukcesu:** 0.95.

### 12.2 Program 256 — Minimalna realizacja samoenergii

Określić, kiedy dwie ukryte macierze  $(A_{HH}, A_{HE})$  dają tę samą  $\Sigma_E(z)$ . Użyć controllability/observability i minimal realization theory.

**Prawdopodobieństwo:** 0.85.

### 12.3 Program 257 — Formalizacja funktora kontekstów

Zdefiniować kategorię kontekstów i redukcji, a następnie skompilować łączność Schura w Lean/Mathlib albo niezależnym algebraicznym core.

**Prawdopodobieństwo:** 0.80.

### 12.4 Program 258 — Analityczne twierdzenie o chiralnej podatności pamięci

Wyprowadzić zamknięty wzór na  $\Xi_E(z)$ , jego kowariancję i granice normy. Oddzielić gauge convention od obserwabli flux.

**Prawdopodobieństwo:** 0.82.

## 12.5 Program 259 — Dynamiczny RG w przestrzeni Stieltjesa

Zdefiniować mapę:

$$\mathcal{R} : \Sigma^{(n)} \mapsto \Sigma^{(n+1)}$$

i szukać fixed pointów, cykli oraz no-go dla rodziny strict.

**Prawdopodobieństwo:** 0.45; wysoka nagroda.

## 12.6 Program 260 — Wieloczasowy tensor bilansu informacji

Rozszerzyć O09 na proces:

$$\mathcal{L}[\mathcal{M}_1, \dots, \mathcal{M}_r]$$

i oddzielić kontrakcję systemu, aparatu i ukrytych węzłów.

**Prawdopodobieństwo:** 0.75.

## 12.7 Program 261 — Dynamiczny test completion defect

Przetestować dokładnie jeden nowy atom:

$$\Delta_{\Sigma}(z) = \Sigma_{\text{strict}}(z) - \mathcal{C}_{\Sigma}[\Sigma_{\text{legacy}}(z)].$$

Reguła stop: nie dostrajać funkcji completion po zobaczeniu celu.

**Prawdopodobieństwo konstruktywnego bridge:** 0.30.

**Prawdopodobieństwo wartościowego no-go:** 0.80.

## 12.8 Program 262 — Calibrated Fingerprint Experiment

Połączyć O07+O08 z P240–P242:

- najpierw test ilorazów widmowych;
- następnie niezależna kalibracja  $\tau$ ;
- bez zmiany modelu po unblindingu.

**Prawdopodobieństwo metodologicznego sukcesu:** 0.75.

## 12.9 Program 263 — Tomografia prądów i pamięci chiralnej

Mierzyć  $C_d$  dla  $d = 1, \dots, 5$  oraz interwencje pośrednie. Testować  $C_{\chi}$  i  $\Xi_E(z)$  oddzielnie.

**Prawdopodobieństwo:** 0.70.

## 12.10 Program 264 — False-positive atlas O01–O10

Wygenerować losowe i strukturalne Laplasjany. Zmierzyć, ile przechodzi:

- strict fingerprint;
- Stieltjes memory;
- context composition;
- chiral response;
- information ledger.

**Prawdopodobieństwo:** 0.90.

## 12.11 Program 265 — Identyfikowalność Adaptive Memory Geometry

Porównać O11 z:

- statycznym operatorem;
- aparatem z pamięcią;
- błędną kalibracją;
- prawdziwą zmianą generatora.

Wymaga hold-out i kontrprzykładów nieidentyfikowalnych.

**Prawdopodobieństwo:** 0.65.

## 12.12 Program 266 — Benchmark biologiczno-cybernetyczny

Bez roszczeń ontologicznych sprawdzić:

- fading-memory capacity;
- robustness–plasticity trade-off;
- recovery after perturbation;
- minimal readout dimension.

FIN przechodzi analogię tylko wtedy, gdy daje przewidywania inne niż standardowy reservoir o tej samej liczbie stanów.

**Prawdopodobieństwo rozstrzygającego benchmarku:** 0.72.

## Chapter 13

### 13. Priorytet strategiczny

| Ranga | Program | Powód                                                            |
|-------|---------|------------------------------------------------------------------|
| 1     | 255     | niemal pewne formalne domknięcie nowej przestrzeni obiektów      |
| 2     | 256     | rozstrzyga, co można wnioskować o ukrytym sektorze               |
| 3     | 258     | domyka nową charakterystykę chiralnej pamięci bez selector claim |
| 4     | 257     | zabezpiecza kategorię kontekstów przed metaforycznym użyciem     |
| 5     | 264     | mierzy swoistość całego atlasu                                   |
| 6     | 260     | łączy informację z pełnym procesem                               |
| 7     | 262     | przenosi wynik do laboratorium                                   |
| 8     | 263     | eksperymentalnie rozdziela harmoniczne i pamięć                  |
| 9     | 259     | najwyższa nagroda matematyczna, duże ryzyko                      |
| 10    | 261     | pojedynczy uczciwy atak bridge                                   |
| 11    | 265     | sprawdza adaptację i identyfikowalność                           |
| 12    | 266     | kontroluje analogie biologiczne/cybernetyczne                    |

## Chapter 14

# 14. Granice zgodne z guardrails

Raport nie eksportuje:

- niepremisowego strict selector;
- rozładowania QW-2191;
- kanonicznej jednostki długości, czasu, masy, energii lub działania;
- pełnej mapy legacy->strict;
- role transfer dla  $\sin^2 \theta_W$ ,  $\alpha_{\text{EM}}$  lub hierarchii grawitacyjnej;
- strict-source prawa adaptacyjnego;
- $L_{\text{total}}$ , Modelu Standardowego, GR ani ToE;
- dowodu fizycznego obserwatora, środowiska albo aparatu;
- zewnętrznej walidacji danych.

Nadsoliton pozostaje pierwotną informacją w stanie solitonicznym. Konteksty  $E/H$  są podziałami dostępności jego stopni swobody, nie osobną warstwą informacyjną pod nim.



## Chapter 15

# 15. Werdykt końcowy

Najważniejszą pochodną strukturą z kombinacji puzzli nie jest kolejne jądro i nie jest nią nowa stała. Jest nią:

Stieltjes–Schur Context Functor

czyli kontekstowa rodzina dokładnych operatorów efektywnych, których samoenergie są całkowicie monotoniczne, redukcje składają się, a transformacje czasowe generują pamięć.

Ta struktura porządkuje wspólny cień:

Green  $\leftrightarrow$  kompresja  $\leftrightarrow$  pamięć  $\leftrightarrow$  obserwator  $\leftrightarrow$  informacja dostępna.

Najciekawszą nową charakterystyką tangentową jest  $\Xi_E(z)$ : chiralna podatność pamięci. Najuczciwszym opisem ubytku informacji jest  $\mathcal{L}_t$ : kontrakcja dostępnej rozróżnialności. Najważniejszym no-go pozostaje brak sekcji orientacji i skali.

To nie potwierdza FIN jako fizyki. Dostarcza jednak nowej, ścisłej przestrzeni obiektów, w której następne pytania są lepiej typowane i łatwiejsze do falsyfikacji.

## Chapter 16

# 16. Literatura porównawcza

1. Dörfler, F.; Bullo, F., *Kron Reduction of Graphs with Applications to Electrical Networks*, <https://arxiv.org/abs/1102.2950>.
2. Lin, Y. T.; Tian, Y.; Anghel, M.; Livescu, D., *Data-driven learning for the Mori–Zwanzig formalism*, <https://arxiv.org/abs/2101.05873>.
3. Pollock, F. A. et al., *Non-Markovian quantum processes: complete framework and efficient characterisation*, <https://arxiv.org/abs/1512.00589>.
4. Marvian, I.; Spekkens, R. W., *Modes of asymmetry*, <https://arxiv.org/abs/1312.0680>.
5. Coifman, R. R.; Lafon, S., *Diffusion maps*, <https://doi.org/10.1016/j.acha.2006.04.006>.
6. Shuman, D. I. et al., *The Emerging Field of Signal Processing on Graphs*, <https://arxiv.org/abs/1211.0053>.
7. Kovachki, N. et al., *Neural Operator: Learning Maps Between Function Spaces*, <https://arxiv.org/abs/2108.08481>.
8. Abramsky, S.; Brandenburger, A., *The Sheaf-Theoretic Structure of Non-Locality and Contextuality*, <https://arxiv.org/abs/1102.0264>.
9. Chamseddine, A. H.; Connes, A., *The Spectral Action Principle*, <https://arxiv.org/abs/hep-th/9606001>.

## Chapter 17

# 17. Artefakty reprodukowalne

- `fin_nadsoliton_second_generation_atlas.py`
- `FIN_Second_Generation_Combination_Search.csv`
- `FIN_Second_Generation_Derived_Objects.csv`
- `FIN_Second_Generation_Generation3.csv`
- `FIN_Second_Generation_Atlas_Results.json`
- `FIN_Second_Generation_Atlas_Figures/combination_search_coverage.png`
- `FIN_Second_Generation_Atlas_Figures/derived_object_score_matrix.png`
- `FIN_Second_Generation_Atlas_Figures/generation2_generation3_map.png`
- `FIN_Atlas_Drugiej_Generacji_Pochodne_Objekty_Nadsolitona_PL.md`

# Reprodukcja

```
MPLCONFIGDIR=/tmp/matplotlib-second \  
python3 fin_nadsoliton_second_generation_atlas.py
```

Oczekiwane pokrycie: 305 kombinacji, 15 obiektów generacji O i 10 obiektów generacji G. Gramatyka konstrukcji jest filtrem kandydatów, nie dowodem równoważności ani fizyczności.